

だい 2 しょう しょくひん えいせい
第2章 食品衛生 *Bab 2 Kebersihan Makanan*

いっぱん えいせい かんり
3. 一般衛生管理 *Manajemen kebersihan umum*

(2) しせつ せつび きぐ えいせい かんり
施設、設備、器具などの衛生管理 *Manajemen kebersihan fasilitas,*
peralatan, instrumen, dll.

(2) 施設、設備、器具などの衛生管理 *Manajemen kebersihan fasilitas, peralatan, instrumen, dll.*

施設、設備、器具などを正しく管理して、金属片や薬剤などを食品に混入させない、病原性微生物を食品につけない、増やさないなど、危害要因が食品に含まれないようにします。 *Mengelola fasilitas, peralatan, perlengkapan, dll. dengan benar untuk memastikan bahwa makanan tidak mengandung faktor berbahaya, seperti mencegah potongan logam atau obat-obatan tercampur ke dalam makanan, dan mencegah mikroorganisme patogen menempel atau berkembang biak di dalam makanan.*

清潔な人や物（原材料、食品、機械、器具など）が、清潔ではない人や物に触れると、危害要因に汚染されてしまいます。 *Ketika orang atau benda yang bersih (bahan mentah, makanan, mesin, peralatan, dll.) bersentuhan dengan orang atau benda yang tidak bersih, maka benda tersebut*

terkontaminasi dengan bahaya.

これを、「^{こうさおせん}交差汚染^い」と言います。 *Ini disebut “kontaminasi silang”.*

^{こうさおせん}交差汚染^{ぼうし}を防止するためには、^{しせつ}施設、^{せつび}設備、^{きぐ}器具などを^{ただ}正しく^{つか}使い^わ分けること
と、^{せいけつ}清潔に^{たも}保つことが^{じゅうよう}重要です。 *Untuk mencegah kontaminasi silang, penting untuk menggunakan fasilitas, peralatan, perlengkapan, dll dengan benar dan menjaganya tetap bersih.*

① ^{しせつ}施設、^{せつび}設備の^{つか}使い^わ分け（^{くぶんえいせいかんり}区分衛生管理） ① *Perbedaan penggunaan fasilitas dan peralatan*
(manajemen kebersihan terpisah)

^{こうさおせん}交差汚染^{ぼうし}を防止するために、^{しょくひんせいぞうこうじょう}食品製造工場の中は、^{なか}通常、^{つうじょう}清潔作業区域、
^{じゅんせいけつさぎょうくいき}準清潔作業区域、^{おせんさぎょうくいき}汚染作業区域などに^{くぶん}区分されています。 *Untuk mencegah kontaminasi*

silang, pabrik pengolahan pangan biasanya dibagi menjadi area kerja bersih, area kerja semi bersih, dan area kerja terkontaminasi.

このように^{くいき}区域^わを分けて^{えいせいかんり}衛生管理^{くぶんえいせいかんり}することを、「^{くぶんえいせいかんり}区分衛生管理（ゾーニング）」^いと言います。 *Pengelolaan sanitasi pada wilayah tersendiri seperti ini disebut “zonasi”.*

「^{せいけつさぎょうくいき}清潔作業区域」では、^{かねつ}加熱^{やくざい}や薬剤^{さっきん}による殺菌^{おわ}が終った^{しょくひん}食品^{あつか}を取り扱います。 *Di "area kerja bersih", makanan ditangani yang telah dipanaskan atau disterilkan dengan bahan kimia.*

たとえば^{そうざいせいぞうぎょう}惣菜製造業^もでは、^もトッピング^つ、盛り付け^{ほうそう}、包装^{さぎょう}などの作業^{さぎょう}をおこなう^{くいき}区域^{くいき}です。 *Misalnya, dalam industri pembuatan makanan toko makanan, ini adalah area di mana dilakukan topping, pelapisan, pengemasan, dll.*

「^{じゅん} 準 ^{せいけつ} 清潔作業 ^{くいき} 区域」では、^{さっきん} 殺菌する ^{まえ} 前の ^{はらざい} 原材 ^{りょう} 料 を取り扱います。 *Di "area kerja semi-bersih", bahan mentah ditangani sebelum disterilkan.*

^{したどころ} 下 処 理、^{かねつちょうり} 加熱調理などです。 *Ini termasuk persiapan, memasak, dll.*

^{じゅんせいけつ} 準清潔作業区域では、^{したしより} 下処理や ^{かねつちょうり} 加熱調理などの ^{さぎょうちゅう} 作業中の ^{しょくひん} 食品が、^{さぎょうまえ} 作業前の ^{げんざいりょう} 原材料と ^{しょく} 触 れないようにしなければいけません。 *Di area kerja semi-bersih, makanan yang sedang disiapkan atau dimasak tidak boleh bersentuhan dengan bahan mentah.*

「^{おせん} 汚染作業区域」は、^{げんざいりょう} 原材料の ^{うけい} 受入れなど、^{さぎょう} 作業場の ^ば 外から ^{そと} 持ち込 ^も 込まれた ^こ た ^{げんざいりょう} 原材料などを ^{あつか} 扱 う ^{くいき} 区域です。 “Area kerja yang terkontaminasi” adalah area dimana bahan mentah yang dibawa dari luar tempat kerja ditangani, misalnya pada saat menerima bahan mentah.

出荷^{しゅっか}するために段ボール箱^{だん ぼ ーる ばこ}に詰めた製品^{せいひん}を取り扱^{あつか}う区域^{く い き}も、汚染作業区域^{おせんさぎょうくいき}です。 *Area dimana produk ditangani dalam kotak kardus untuk pengiriman juga merupakan area kerja yang terkontaminasi.*

・汚染作業区域^{おせんさぎょうくいき}で作業^{さぎょう}する人^{ひと}が、準清潔作業区域^{じゅんせいけつさぎょうくいき}や清潔作業区域^{せいけつさぎょうくいき}に入^{にゅう}らないようにしなければいけません。 - *Orang yang bekerja di area kerja yang terkontaminasi tidak boleh memasuki area kerja semi-bersih atau bersih.*

汚染作業区域^{おせんさぎょうくいき}や準清潔作業区域^{じゅんせいけつさぎょうくいき}の原材料^{げんざいりょう}が、清潔作業区域^{せいけつさぎょうくいき}の中^{なか}を通^{つう}らないようにしなければいけません。 *Material yang berasal dari area kerja yang terkontaminasi atau semi-bersih tidak boleh melewati area kerja yang bersih.*

・原材料^{げんざいりょう}を、段ボール箱^{だん ぼ ーる ばこ}やコンテナのまま準清潔作業区域^{じゅんせいけつさぎょうくいき}や清潔作業区域^{せいけつさぎょうくいき}に持ち込^{も こ}んではいけません。 *· Jangan membawa bahan mentah ke area kerja semi-bersih atau area kerja bersih*

dalam kotak kardus atau wadah.

げんざいりょう はい だん ぼ る ばこ つち むし びせいぶつ
原材料の入った段ボール箱やコンテナなどは、土やほこり、虫や微生物などで

おせん ばあい
汚染している場合があります。 *Sebab, kotak karton dan wadah berisi bahan mentah mungkin terkontaminasi kotoran, debu, serangga, dan mikroorganisme.*

ふよう げんざいりょう そうじ で ご み さぎょう ば だ き
・不要になった原材料や掃除で出たゴミを作業場から出すときは、決められ
る と だ
たルートで出します。 *・ Saat membuang bahan mentah dan sampah yang tidak perlu dari pembersihan tempat kerja, ambillah rute yang ditentukan.*

つうろ つか じかん き だ しよくひんせいぞうこうじょう
通路を使う時間を決めてゴミを出している食品製造工場もあります。 *Beberapa pabrik makanan telah menetapkan waktu penggunaan lorong untuk membuang sampah.*

ご み だ つうろ つか そうじ せんじょう しょうどく
ゴミを出すために通路を使ったあとは、掃除・洗浄・消毒をおこなうなど

こうさおせん お
交差汚染が起こらないようにします。 *Setelah menggunakan lorong untuk membuang sampah, bersihkan, cuci, dan disinfeksi lorong untuk mencegah kontaminasi silang.*

② 清掃・洗浄・消毒 *Pembersihan/Pencucian/Disinfeksi*

施設、設備は、定期的に清掃して、いつも清潔にしておかなければいけません。

Fasilitas dan peralatan harus dibersihkan secara teratur dan selalu dijaga kebersihannya.

清掃をしないでいると、虫やネズミが入って、作業場の中で増える原因となり、

施設、設備の衛生状況が悪くなります。 *Jika pembersihan tidak dilakukan, serangga dan hewan pengerat dapat masuk dan berkembang biak di tempat kerja, sehingga memperburuk kondisi sanitasi fasilitas dan peralatan.*

排水溝や大きな機械の下は、虫の発生源になりやすいので、特に注意が必要です。 *Perhatian khusus harus diberikan pada saluran air dan bagian bawah mesin besar, karena area ini kemungkinan besar menjadi tempat berkembang biaknya serangga.*

排水溝は蓋を外して洗います。 *Buka tutup saluran pembuangan dan cuci.*

微生物が増えやすいので、作業場の床は濡れたままにはいけません。

Lantai tempat kerja tidak boleh dibiarkan basah, karena mikroorganisme mudah berkembang biak.

ま き かい み き さ き き かい
混ぜる機械（ミキサー）や切る機械（スライサー、フードカッター）などの

き かい げんざいりょう かなら せんじょう
機械は、原材料をかえたら必ず洗浄します。 *Mesin seperti mesin pencampur (mixer) dan mesin pemotong (slicer, food cutter) harus dibersihkan setelah mengganti bahan baku.*

さぎょう お かなら せんじょう
作業が終わったときにも必ず洗浄します。 *Pastikan untuk membersihkannya setelah Anda selesai bekerja.*

ぶんかい ぶぶん ぶんかい せんじょう
分解できる部分は分解して洗浄します。 *Bongkar dan bersihkan bagian-bagian yang dapat dibongkar.*

き かい め だ まいにちせんじょう
機械は、汚れが目立たなくても毎日洗浄します。 *Bersihkan mesin setiap hari, meskipun tidak terlihat kotor.*

き かい せんじょう は しょくひん ちよくせつふ ぶぶん
機械は、このようにしっかり洗浄して、刃など食品に直接触れる部分は、

せんじょう あと しょうどく
洗浄の後、消毒しなければいけません。 *Mesin harus dibersihkan secara menyeluruh dengan cara ini, dan bagian yang bersentuhan langsung dengan makanan, seperti pisau, harus didesinfeksi setelah dibersihkan.*

ほうちょう いた さぎょう つか き ぐ よご のこ びせいぶつ
包丁、まな板など作業に使った器具に汚れが残っていると、そこで微生物が

ぞうしょく
増殖します。 *Jika masih terdapat kotoran pada peralatan yang digunakan untuk bekerja, seperti pisau atau talenan, maka mikroorganisme akan tumbuh di sana.*

きぐ すいぶん びせいぶつ ぞうしょく げんいん
器具についている水分も、微生物が増殖する原因になります。 *Kelembapan pada peralatan juga dapat menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme.*

きぐ つか き ほうほう あら すいぶん のこ かんそう
器具を使ったあとは、決められた方法で洗って、水分が残らないように乾燥させてから保管します。 *Setelah peralatan digunakan, cucilah sesuai cara yang ditentukan dan keringkan agar tidak ada kelembapan yang tersisa sebelum disimpan.*

たわし、スポンジ、モップ、ぞうきん、みずき 水切りワイパー、デッキブラシなどの
せいそうようぐ よご ぬ びせいぶつ はっせい
清掃用具を汚れたまま、濡れたままにしておくと、微生物が発生することがあります。 *Jika alat pembersih seperti scrubber, spons, kain pel, lap, tisu tiriskan, dan sikat dek dibiarkan kotor dan basah, mikroorganisme dapat berkembang biak.*

③ やくざい かんり 薬剤の管理 *Pengelolaan obat*

やくざい しよくひん こんにゆう
薬剤が食品に混入すると、その食品を食べた人が病気になることがあります。
Jika obat-obatan dicampur ke dalam makanan, orang yang memakan makanan tersebut bisa jatuh sakit.

やくざい しよくひん せいぞう ひと め はい ひ ふ め み
また、薬剤が食品を製造する人の目に入ったり皮膚につくと、目が見えなくなったりやけどをすることがあります。
Selain itu, jika obat mengenai mata atau kulit produsen makanan, dapat menyebabkan kebutaan atau luka bakar.

やくざい き ばしょ ただ ほかん
薬剤は、決められた場所に正しく保管しなければいけません。
Obat-obatan harus disimpan dengan benar di lokasi yang ditentukan.

さっきんざい せんじょうざい やくざい はらざい りょう おな ほかん こ ほかん
殺菌剤・洗浄剤などの薬剤を、原材料と同じ保管庫に保管してはいけません。
Bahan kimia seperti disinfektan dan bahan pembersih tidak boleh disimpan di tempat penyimpanan yang sama dengan bahan mentah.

やくざい めいしょう わ ひょうじ
また、薬剤は、名称が分かるように表示しなければいけません。
Selain itu, obat harus diberi label namanya dengan jelas.

ひょうじ^{ひょうじ}の^みない^みもの^みを見つけたら、すぐに責任者^{せきにんしゃ}へ報告^{ほうこく}しなければいけません。 *Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak diberi label, Anda harus segera melaporkannya kepada penanggung jawab.*

(3) 作業^{さぎよう}者の衛生^{えいせい}管理^{かんり} *Manajemen kebersihan pekerja*

作業^{さぎよう}者は、異物^{いぶつ}の原因^{げんいん}になるもの、食^{しょく}中毒^{ちゅうどく}の原因^{げんいん}になる病原性微生物^{びょうげんせいびせいぶつ}を、
作業^{さぎよう}場^ばに持ち込^もんではいけません。 *Pekerja tidak boleh membawa benda asing atau mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan keracunan makanan ke dalam tempat kerja.*

また、作業服^{さぎようふく}や作業^{さぎよう}者の手指^{てゆび}からの交差汚染^{こうさおせん}（（2）施設^{しせつ}、設備^{せつび}、器具^{きぐ}などの
衛生管理参照^{えいせいかんりさんしょう}）を防^{ふせ}がなければいけません。 *Selain itu, kontaminasi silang dari pakaian kerja dan tangan pekerja (lihat (2) Pengelolaan kebersihan fasilitas, peralatan, instrumen, dll.) harus dicegah.*

そのために必要^{ひつよう}な衛生管理^{えいせいかんり}について、説明^{せつめい}します。 *Kami akan menjelaskan manajemen kebersihan yang diperlukan untuk tujuan ini.*

① 健康チェック *Pemeriksaan kesehatan*

さぎょう はじ まえ げり はつねつ は け しょう じょう てゆび きず
作業を始める前に、下痢、発熱、吐き気などの症状や手指の傷がないことを

かくにん
確認します。 *Sebelum mulai bekerja, pastikan Anda tidak mengalami gejala apa pun seperti diare, demam, atau mual, dan tidak ada cedera pada tangan atau jari.*

これを「健康チェック」と言います。 *Ini disebut "pemeriksaan kesehatan".*

しょう じょう ひと かなら せきにんしゃ ほうこく
これらの症状などがある人は、必ず責任者へ報告しなければいけません。

Siapa pun yang mengalami gejala-gejala ini harus melaporkannya kepada penanggung jawab.

さぎょう はじ なに しょう じょう さぎょう なか いた
作業を始めるときは何も症状がなかったのに、作業中にお腹が痛くなること

てゆび き け が
や、手指を切るなどのケガをすることがあります。 *Meskipun Anda mungkin tidak merasakan gejala apa pun saat mulai bekerja, Anda mungkin mengalami sakit perut atau jari tergores atau cedera lainnya saat bekerja.*

さぎょう つづ
そのようなときは作業を続けてはいけません。 *Jangan terus bekerja dalam kasus seperti ini.*

さぎょう と せきにんしゃ ほうこく
すぐに作業を止めて、責任者へ報告しなければいけません。 *Anda harus segera berhenti*

bekerja dan melapor kepada penanggung jawab.

作業^{さぎよう}者^{しゃ}は、職^{しょく}場^ばで決^きまっ^てい^る定^{てい}期^{きて}的^きな健^{けん}康^{こう}診^{しん}断^{だん}や検^{けん}便^{べん}を受^うけ^なけ^れば^いけ^ま
せ^ん。 *Pekerja harus menjalani pemeriksaan kesehatan berkala dan tes tinja yang ditentukan oleh tempat kerja.*

② 作業^{さぎよう}服^{ふく} *Pakaian kerja*

ア. 作^あ業^{さぎよう}服^{ふく}な^どの着^{ちやく}用^{よう} *Mengenakan pakaian kerja, dll.*

作^{さぎよう}業^ば場^ばに汚^{よご}れ^いや異^い物^{ぶつ}を持^もち込^こま^ない^ように^する^ため^め、^また^た、微^び生^{せい}物^{ぶつ}を
原^は材^{ざい} 料^{りょう} や機^き械^{かい}、器^き具^ぐにつ^けな^いた^め、次^{つぎ}の点^{てん}に注^{ちゅう}意^いして、作^{さぎよう}業^{ふく}服^{ふく}な^ど
を^{ただ}正^{ちやく}しく着^{ちやく}用^{よう}し^なけ^れば^いけ^ませ^ん。 *Untuk menghindari masuknya kotoran dan benda asing ke tempat kerja, dan untuk menghindari masuknya mikroorganisme ke bahan baku, mesin, dan peralatan, Anda harus memperhatikan hal-hal berikut dan mengenakan pakaian kerja dengan benar.*

- 作^{さぎよう}業^{ふく}服^{ふく}は、更^{こう}衣^い室^{しつ}で着^{ちやく}用^{よう}し^ます。 *• Pakaian kerja harus dipakai di ruang ganti.*

・作業服、マスク、ヘアーネット、帽子、靴、手袋などは、すべて自分のサイズに合った清潔なものを着用しなければいけません。・*Pakaian kerja, masker, jaring rambut, topi, sepatu, sarung tangan, dll. semuanya harus bersih dan sesuai dengan ukuran Anda.*

・爪は、いつも短く切っておきます。 - *Selalu potong kuku Anda pendek.*

つけ爪やマニキュアなどをして作業場に入ってははいけません。 *Jangan memasuki area kerja dengan kuku palsu atau cat kuku.*

・指輪、腕輪、腕時計、アクセサリー（例えばイヤリング、ネックレス、ピアス）、ヘアピン、つけまつげなどをして作業場に入ってははいけません。 - *Jangan memasuki area kerja dengan mengenakan cincin, gelang, jam tangan, aksesoris (misalnya anting, kalung, anting tindik), jepit rambut, bulu mata palsu, dll.*

・作業に必要なでないものを作業場に持ち込んでははいけません。・*Jangan membawa apa pun yang tidak diperlukan untuk pekerjaan ke dalam area kerja.*

さぎょうふく ただ ちやくよう かがみ かくにん
作業服などを正しく着用できていることを、鏡で確認します。 *Periksa di cermin apakah Anda mengenakan pakaian kerja dengan benar.*

たと さぎょうふく なか いふく で はな で
例えば、作業服から中の衣服が出ていないこと、マスクから鼻が出ていないこと、ぼうし みみ かみ け で
いこと、帽子やヘアーネットから耳や髪の毛が出ていないことなどです。
Misalnya pakaian dalam tidak terlihat dari pakaian kerja, hidung tidak terlihat dari masker, dan telinga serta rambut tidak terlihat dari topi atau jaring rambut.

さぎょうふく いっぱんてき つぎ じゅんじょ ちやくよう
作業服は、一般的に次の順序で着用します。 *Pakaian kerja umumnya dikenakan dengan urutan sebagai berikut:*

1. ブラッシング Sisir

とうはつ
頭髪をよくぶらっしんぐ。

Sisir rambut.



2. ヘアーネット Hairnet

ヘアーネットをかぶります。

とうはつ 頭髪が へ あ ヘアー ね っ と ネットの そ と 外に で 出ないように。

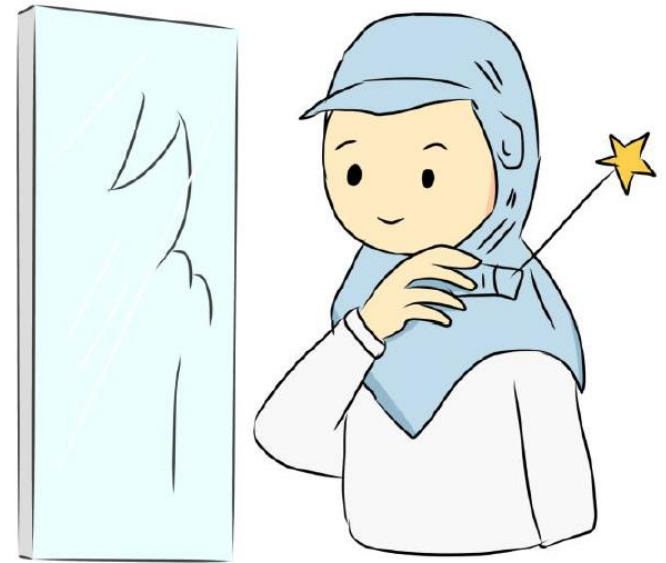
Pakai hairnet lalu rambut jangan keluar dari Hairnet.



3. ぼうし 帽子 Topi

ぼうし
帽子をきちんとかぶります。

Pakai topi dengan benar.



4. 作業服 ^{さぎょうふく} Baju kerja

^{さぎょうふく} 作業服 ^{ちやくよう} を着用します。Pakai baju kerja.

^{ぼたん} ボタン ^{しっぱ} やシッパ ^と をきちんと留めて。

Tutup kancing atau shipper.



5. 確認 ^{かくにん} Cek

^{さいご}最後に、^{ふくそう}服装が^{ただ}正しいかどうか、^{かくにん}確認する

Cek apakah sudah benar atau tidak
memakainya.



さぎょうふくは、さぎょう なか ただ ちゃくよう
作業服は、作業 中もいつも正しく着用していなければいけません。 *Pakaian kerja harus selalu dikenakan dengan benar saat bekerja.*

たと さぎょう ば あつ ぼうし ぬ
例えば、作業 場が暑いからといって、帽子を脱いではいけません。 *Misalnya, hanya karena cuaca di tempat kerja panas, jangan angkat topi.*

さぎょうふく そで
作業服の袖をまくることもいけません。 *Jangan menyingsingkan lengan pakaian kerja Anda.*

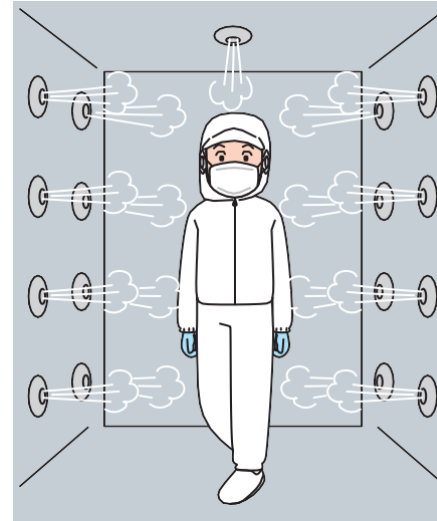
はず
マスクも外してはいけません。 *Jangan lepaskan topengmu juga.*

さぎょう ば はい まえ ねんちゃく さぎょうふく
作業 場に入る前に、粘着ローラーやエアーシャワーで、作業服について
いる髪^{かみ}の毛^けやほこり^とを取ります。 *Sebelum memasuki area kerja, gunakan roller perekat atau pancuran udara untuk menghilangkan rambut dan debu dari pakaian kerja.*

ねんちゃく
<粘着ローラー>



<エアージャワー>



イ．^{くぶんえいせいかんり}区分衛生管理と^{さぎょうふく}作業服 *Manajemen kebersihan dan pakaian kerja*

^{さぎょう}ば^{つか}作業場で使っている^{さぎょうふく}作業服、^{ぼうし}帽子や^{くつ}靴のまま^{さぎょう}ば^{そと}で作業場の外に出てはいけません。 *Jangan meninggalkan tempat kerja dengan mengenakan pakaian kerja, topi, atau sepatu.*

そのまま^{さく}ごう^ば作業場に^{もど}戻ると、^{さぎょう}ふく^{ぼうし}作業服や帽子、^{くつ}靴についた^{そと}外の^{つち}土やほこり、^{むし}虫や^{びせいぶつ}微生物を^{さぎょう}ば^{なか}作業場の^も中に^こ持ち込んでしまうからです。 *Jika Anda kembali ke tempat kerja, Anda akan membawa kotoran, debu, serangga, dan mikroorganisme dari luar ke dalam pakaian kerja, topi, dan sepatu Anda ke tempat kerja.*

トイレでは、トイレ^{よう}用の^{はきもの}履物に^は履き^か替えなければいけません。 *Saat menggunakan toilet, Anda harus mengganti alas kaki toilet.*